

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Ham bilgi notu — kalp, damarlar, kan, küçük ve büyük dolaşım, lenf sistemi, özgül ve özgül olmayan bağışıklık; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Biyoloji
Konu	Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Kazanımlar	11.2.3.1 — Kalbin yapı ve çalışmasını açıklar. 11.2.3.2 — Damar çeşitlerini ve kan dolaşımını açıklar. 11.2.3.3 — Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 11.2.3.4 — Lenf dolaşımını ve bağışıklık sistemini açıklar.
Bu notta ne var	Kalbin yapısı ve uyarı iletim sistemi, atardamar–toplardamar–kılcal damar, küçük ve büyük dolaşım, kan plazması ve hücreleri, pıhtılaşma, kan grupları, lenf dolaşımı, doğal ve kazanılmış bağışıklık, aşı ve serum, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Dolaşımda en çok hata damar adı ile kanın niteliğinin karıştırılmasından çıkar. Şu cümleyi ezberle: atardamar kalpten çıkar, toplardamar kalbe gireni taşır — temiz/kirli demek değildir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Kalp
- 2 Damarlar
- 3 Kan Dolaşımı
- 4 Kanın Yapısı
- 5 Lenf Sistemi
- 6 Bağışıklık
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 8 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Kalp

- ▶ İnsan kalbi **dört odacıklıdır**: iki **kulakçık (atriyum)** ve iki **karıncık (ventrikül)**.
- ▶ **Kulakçıklar kan alır, karıncıklar kan pompalar**. Bu yüzden karıncık duvarları daha kalındır.
- ▶ **Sol karıncık** en kalın duvarlıdır; kanı **tüm vücuda** pompalar. **Sağ karıncık** yalnızca akciğere pompaladığı için daha incedir.
- ▶ Kulakçık–karıncık arasında **kapakçıklar** (sağda üçlü, solda ikili/mitral) bulunur; kanın **geri kaçmasını** engeller.
- ▶ Kalp kası, kendi kanını **kalbi saran koroner damarlardan** alır; odacıklardaki kandan **beslenmez**.

Şema 1 — Kalbin uyarı iletim sistemi



Kalp **kendi uyarısını kendi üretir** (otonom çalışır); sinir sistemi yalnızca **hızını** ayarlar. Bu yüzden vücuttan ayrılan bir kalp bir süre daha atmaya devam eder.

Kalp döngüsü (kardiyak siklus): **Sistol** kasılma, **diyastol** gevşeme evresidir. Önce kulakçıklar kasılır (kan karıncıklara geçer), sonra karıncıklar kasılır (kan damarlara çıkar), ardından ikisi birlikte gevşer.

DİKKAT — Kalp Sesleri Nereden Gelir?

"Lup" sesi **kulakçık–karıncık kapakçıklarının**, "dup" sesi ise **karıncık–damar (yarım ay) kapakçıklarının** kapanmasından çıkar. Sesler kasılmadan değil, **kapakçıkların kapanmasından** doğar.

2

Damarlar

Şema 2 — Üç damar çeşidi



Kılcal damarlarda kan **en yavaş** akar; çünkü toplam kesit alanı en geniştir. Yavaş akış, **madde alışverişi için gereklidir**.

TUZAK — Atardamar Her Zaman Temiz Kan Taşımaz

Akciğer atardamarı (pulmoner arter) kalpten çıkar ama **kirli (oksijence fakir)** kan taşır. **Akciğer toplardamarı** ise kalbe girer ve **temiz** kan taşır. Ayrıca **kapı toplardamarı** iki kılcal ağ arasında yer alır. Damar adı **kanın yönünü** söyler, **niteliğini değil**.

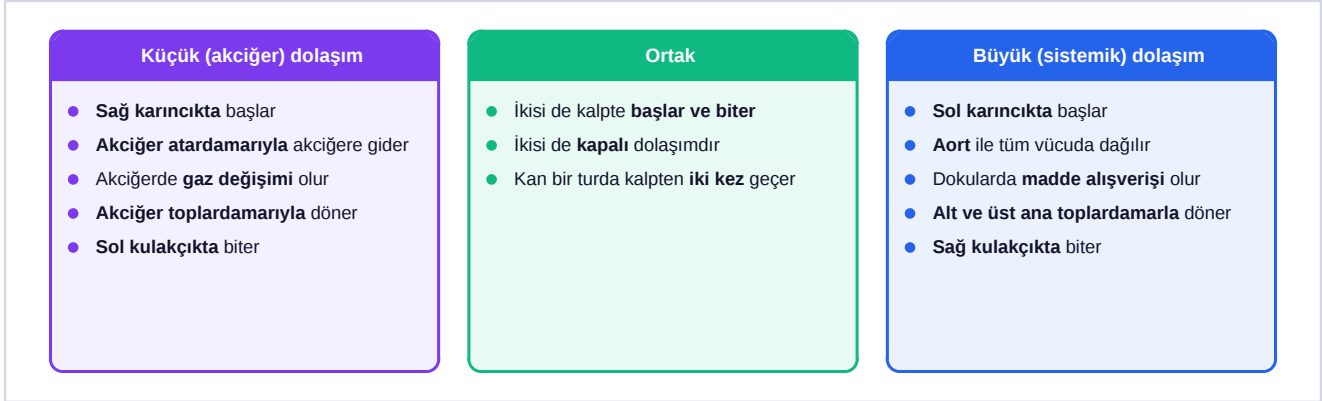
- Kan basıncı **atardamarlarda en yüksek**, kılcallarda düşer, **toplardamarlarda en düşüktür**.

- Toplardamarda kanın kalbe dönmesini **kapakçıklar**, **iskelet kaslarının sıkıştırması** ve **soluk alma sırasındaki göğüs boşluğu emişi** sağlar.
- **Ateroskleroz (damar sertliği)**, atardamar iç yüzeyinde plak birikmesidir; kalp krizi ve inmenin temel nedenidir.
- **Varis**, toplardamar kapakçıklarının yetersiz kalması sonucu damarın genişleyip kıvrılmasıdır.

3

Kan Dolaşımı

Şema 3 — Küçük ve büyük dolaşım



Küçük dolaşım kalp–akciğer arasındadır ve amacı kanın **temizlenmesidir**. Büyük dolaşım kalp–vücut arasındadır ve amacı **besin ve oksijenin dağıtılmasıdır**. İkisi de kalpte başlayıp kalpte biter.

BİR GLİKOZ MOLEKÜLÜNÜN YOLU

İnce bağırsaktan emilen bir glikoz molekülünün beyin hücrelerine ulaşana kadar izlediği yolu yazınız.

1. Villustaki **kılcal damara** emilir.
2. **Kapı toplardamarıyla** karaciğere gider; karaciğer fazlasını glikojen olarak depolar.
3. **Karaciğer üstü toplardamarı** → **alt ana toplardamar** → **sağ kulakçık** → **sağ karıncık**.
4. **Akciğer atardamarı** → akciğer → **akciğer toplardamarı** → **sol kulakçık** → **sol karıncık**.
5. **Aort** → **şah damarı (karotis)** → beyin kılcalları → **beyin hücresi**.

Glikoz beyne ulaşmadan önce kalpten **iki kez**, karaciğerden **bir kez** ve akciğerden **bir kez** geçer.

4

Kanın Yapısı

Bileşen	Özelliği	Görevi
Plazma (%55)	%90'ı su; protein, mineral, besin, hormon, atık içerir	Madde taşıy , ısıyı dağıtır, pH'ı dengeler
Alyuvar (eritrosit)	Çekirdeksiz (memelide), disk biçimli, hemoglobin içerir; ömrü ~120 gün	Oksijen ve bir miktar karbondioksit taşıy
Akyuvar (lökosit)	Çekirdekli , hareketli, damar dışına çıkabilir	Savunma : mikropları yutar, antikor üretir
Kan pulcuğu (trombosit)	Hücre parçacığıdır , çekirdeksizdir	Pıhtılaşmayı başlatır

PIHTILAŞMA ZİNCİRİ

Trombosit → **Tromboplastin**
 Protrombin —(Ca^{2+} , K vit.)→ **Trombin**
 Fibrinojen —(trombin)→ **Fibrin** (pıhtı ağı)

Tromboplastin
 Ca^{2+} ve K vitamini
Fibrin
Hemofili

Zedelenen trombositlerden salınır, zinciri **başlatır**
Zorunludur; eksiklerinde pıhtılaşma gecikir
 Çözünmez **iplikçik ağı**; kan hücrelerini tutarak pıhtıyı oluşturur
 Pıhtılaşma proteinlerinin eksikliği; **X'e bağlı çekinik**

Pıhtılaşma bir **pozitif geri bildirim** örneğidir: başladıktan sonra kendini hızlandırarak kanamayı durdurur.

Kan grubu	Alyuvarda antijen	Plazmada antikor	Kan alabildiği
A	A	anti-B	A, 0
B	B	anti-A	B, 0
AB	A ve B	yok	Hepsi — genel alıcı
0	yok	anti-A ve anti-B	Yalnızca 0 — genel verici

DİKKAT — Rh Uyuşmazlığı Nasıl Ortaya Çıkar?

Rh(–) bir anne, Rh(+) bir bebek taşıdığında doğum sırasında bebeğin kanı anneye karışabilir ve anne **anti-Rh antikor**u üretir. **İlk gebelik genellikle sorunsuzdur**; risk **ikinci Rh(+) gebelikte** ortaya çıkar. Doğumdan sonra anneye verilen **anti-D serumu** bunu önler.

5

Lenf Sistemi

- Kılcal damarlardan doku aralarına sızan sıvının bir kısmı kana geri dönemez; bu sıvıyı **lenf damarları** toplar ve dolaşıma geri kazandırır.
- Lenf dolaşımı **açık uçlu** ve **tek yönlüdür**; kalp gibi bir pompa yoktur. Akış **kas hareketleri** ve **kapakçıklarla** sağlanır.
- **Lenf düğümleri** mikropların süzüldüğü ve akyuvarların çoğaldığı yerlerdir; enfeksiyonda **şişer**.
- **Dalak** en büyük lenf organıdır: kan depolar, yaşlı alyuvarları parçalar ve savunmaya katılır.
- Bağırsaktan emilen **yağlar lenfle** taşınır; bu yüzden lenf sıvısı yemekten sonra sütümsü görünür.

6

Bağışıklık

Şema 4 — Savunmanın üç hattı

1. hat — Dış engeller (özümlü değil)

Deri, mukus, gözyaşı, tükürük, mide asidi, ter. Mikrobu **girmesini** engeller. Doğustandır, ayırım yapmaz.

2. hat — İç savunma (özümlü değil)

Fagosit (akyuvarlar mikrobu yutar), **iltihaplanma** (yangı), ateş, interferon. Giren mikrobu **ayırım yapmadan** yok eder.

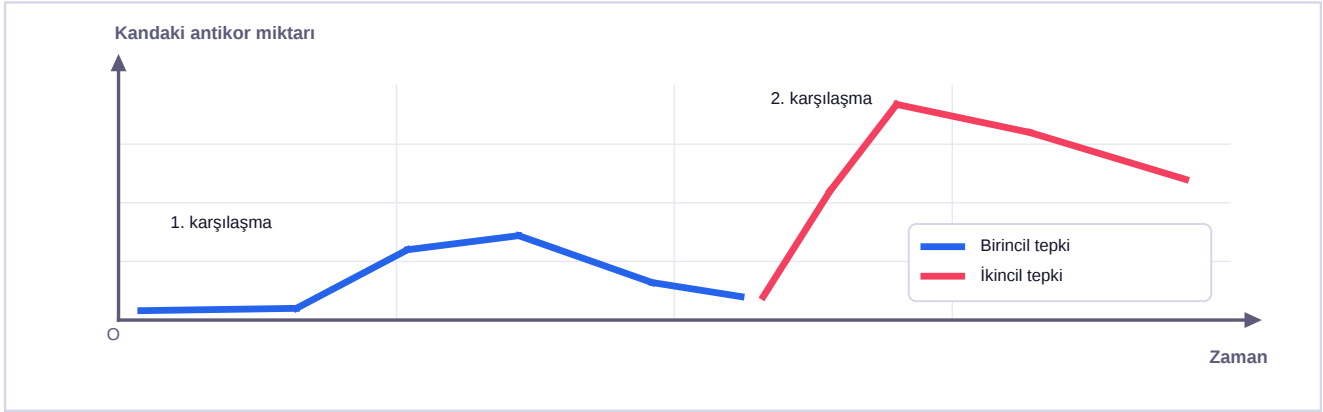
3. hat — Özgül bağışıklık

B lenfositler antikor üretir (**humoral**), **T lenfositler hücreyi doğrudan öldürür** (**hücrel**). **Bellek hücresi** oluşur; ikinci karşılaşma çok daha hızlıdır.

İlk iki hat **doğuştan (özümlü olmayan)**, üçüncü hat **kazanılmış (özümlü)** bağışıklıktır. Özgül bağışıklığın ayırıcı özelliği **bellek** oluşturmastır.

Kavram	İçeriği	Etkisi
Aşı	Zayıflatılmış ya da öldürülmüş mikrop / antijen	Vücuda kendi antikorunu üretirir . Etki geç başlar, uzun sürer, bellek oluşur — koruyucudur
Serum	Hazır antikor	Antikor dışarıdan verilir. Etki hemen başlar, kısa sürer, bellek oluşmaz — tedavi edicidir

Şema 5 — Birincil ve ikincil bağışıklık tepkisi



İlk karşılaşmada antikor **geç ve az** üretilir. Aynı antijenle ikinci karşılaşmada **bellek hücreleri** sayesinde antikor **çok daha hızlı ve çok daha fazla** üretilir. Aşının ikinci dozunun (rapel) mantığı budur.

TUZAK — Aşı Tedavi Etmez

Aşı koruyucudur, hastalık başlamadan önce yapılır ve **bellek** oluşturur. **Serum tedavi edicidir**, hastalık ya da zehirlenme başladıktan sonra verilir ve **bellek oluşturmaz**. Kuduz şüphesinde **ikisi birlikte** uygulanabilir; bu iki farklı amaca hizmet eder.

- **Antijen** bağışıklık tepkisi başlatan yabancı maddedir; **antikor** ise ona karşı üretilen **proteindir**.
- **Otoimmün hastalıklar**, bağışıklık sisteminin **kendi hücrelerine** saldırmasıdır: MS, romatoid artrit, Tip 1 diyabet, çölyak.
- **Alerji**, zararsız bir maddeye karşı **aşırı** bağışıklık tepkisidir.
- **AIDS**, HIV virüsünün **T lenfositleri** yok etmesiyle özgül bağışıklığın çökmesidir.
- Anne sütüyle ve plasentayla geçen antikorlar **pasif ve doğal** bağışıklıktır; bellek oluşturmaz.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Atardamar kalpten çıkarı, toplardamar kalbe gireni** taşır; temiz/kirli demek **değildir**.
- **Akciğer atardamarı kirli, akciğer toplardamarı temiz** kan taşır.
- **Sol karıncık en kalın**; kanı tüm vücuda pompalar.
- Kalbin pili **SA düğümüdür**; kalp **kendi uyarısını üretir**.
- Kılcalda kan **en yavaş** akar — madde alışverişi için.
- **Küçük dolaşım sağ karıncıkta başlar, sol kulakçıkta biter**.
- Memeli alyuvarı **çekirdeksizdir**; akyuvar **çekirdeklidir**.
- Pıhtılaşma için **Ca²⁺ ve K vitamini** zorunludur.
- **AB genel alıcı, O genel vericidir**.
- Rh uyumsuzluğu riski **ikinci Rh(+)** gebelikte doğar.
- **Aşı koruyucu ve bellekli, serum tedavi edici ve belleksizdir**.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde dolaşım soruları **yol takibi**, bağışıklık soruları **ayırt etme** ister. Dolaşım sorularında kalemi kâğıttan kaldırmadan yolu çiz; kalbin kaç kez geçildiğini saymayı unutma. Bağışıklıkta ise her seferinde "bellek oluşuyor mu" diye sor.

1. Kalbin dört odacığını görevleri bakımından ikiye ayırarak açıklayınız.

2. Sol karıncığın duvarının sağ karıncıktan kalın olmasının nedenini yazınız.

3. Kalp kapakçıklarının görevini ve konumlarını yazınız.

4. Kalp kasının beslenmesinin nasıl sağlandığını açıklayınız.

5. SA düğümünün görevini ve neden 'kalbin pili' denildiğini açıklayınız.

6. AV düğümünün uyarıyı geciktirmesinin işlevsel nedenini açıklayınız.

7. Vücuttan ayrılan bir kalbin bir süre atmaya devam etmesinin nedenini yazınız.

8. Sistol ve diyastol kavramlarını tanımlayınız.

9. Kalp seslerinin kaynağını açıklayınız.

10. Atardamar, toplardamar ve kılcal damarı duvar yapısı bakımından karşılaştırınız.

11. Toplardamarlarda kapakçık bulunmasının nedenini açıklayınız.
-
-
12. Kılcal damarlarda kanın en yavaş akmasının işlevsel nedenini yazınız.
-
-
13. 'Atardamarlar temiz, toplardamarlar kirli kan taşır' ifadesindeki hatayı iki örnekle düzeltiniz.
-
-
14. Kapı toplardamarının özel konumunu açıklayınız.
-
-
15. Kan basıncının damar çeşitlerine göre değişimini yazınız.
-
-
16. Toplardamarda kanın kalbe dönmesini sağlayan üç etkeni yazınız.
-
-
17. Ateroskleroz ve varisi damar türü ve neden bakımından karşılaştırınız.
-
-
18. Küçük dolaşımın başlangıç ve bitiş odacıklarını yazınız.
-
-
19. Büyük dolaşımın başlangıç ve bitiş odacıklarını yazınız.
-
-
20. Küçük ve büyük dolaşımın amaçlarını karşılaştırınız.
-
-
21. İnce bağırsaktan emilen bir glikozun beyne ulaşana kadar izlediği yolu yazınız.
-
-
22. Bir glikoz molekülünün beyne ulaşana kadar kalpten kaç kez geçtiğini yazınız.
-
-

23. Kan plazmasının bileşimini ve üç görevini yazınız.

24. Memeli alyuvarının çekirdeksiz olmasının işlevsel avantajını açıklayınız.

25. Alyuvar, akyuvar ve kan pulcuğunu çekirdek durumu bakımından karşılaştırınız.

26. Hemoglobinin görevini ve yapısındaki minerali yazınız.

27. Akyuvarların damar dışına çıkabilmesinin savunmadaki önemini açıklayınız.

28. Pıhtılaşma zincirini üç basamakta yazınız.

29. Pıhtılaşmada kalsiyum ve K vitamininin rolünü açıklayınız.

30. Fibrinin pıhtı oluşumundaki işlevini yazınız.

31. Hemofilinin kalıtım biçimini ve neden erkeklerde sık görüldüğünü yazınız.

32. Pıhtılaşmanın neden pozitif geri bildirim örneği olduğunu açıklayınız.

33. Dört kan grubunu antijen ve antikor içeriğiyle yazınız.

34. AB grubunun genel alıcı, 0 grubunun genel verici olmasının nedenini açıklayınız.

35. A grubu bir kişiye B grubu kan verilirse ne olur? Nedenini yazınız.

36. Rh uyuşmazlığının nasıl ortaya çıktığını ve neden ilk gebelikte genellikle sorun olmadığını açıklayınız.

37. Rh uyuşmazlığının önlenme yolunu yazınız.

38. Lenf sisteminin dolaşım sistemine katkısını açıklayınız.

39. Lenf dolaşımının kan dolaşımından iki farkını yazınız.

40. Lenf düğümlerinin görevini ve enfeksiyonda şişmesinin nedenini açıklayınız.

41. Dalağın üç görevini yazınız.

42. Yemekten sonra lenf sıvısının sütümsü görünmesinin nedenini açıklayınız.

43. Savunmanın üç hattını özgüllük bakımından sınıflandırınız.

44. Birinci savunma hattındaki beş yapıyı yazınız.

45. İkinci savunma hattındaki dört düzeneği yazınız.

46. B ve T lenfositlerin savunma biçimlerini karşılaştırınız.

47. Bellek hücrelerinin işlevini ve ikinci karşılaşmadaki etkisini açıklayınız.

48. Aşı ile serumu içerik, etki başlangıcı, süre ve bellek bakımından karşılaştırınız.

49. Otoimmün hastalığı tanımlayarak üç örnek veriniz.

50. AIDS hastalığında bağışıklığın çökmesinin hücresel nedenini açıklayınız.

8

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Kulakçıklar (2)** kanı alır; **karıncıklar (2)** kanı **pompalar**. Bu yüzden karıncık duvarları daha kalındır.
2. Sol karıncık kanı **tüm vücuda** pompalar; bunun için yüksek basınç gerekir. Sağ karıncık yalnızca **akciğere** pompaladığı için daha az güç yeter.
3. **Kulakçık–karıncık** arasında (sağda üçlü, solda ikili/mitral) ve **karıncık–damar** çıkışında (yarım ay) bulunur. Kanın **geri kaçmasını** engellerler.
4. Kalbi saran **koroner damarlardan** beslenir. Odacıkların içindeki kandan **doğrudan beslenemez**; bu yüzden koroner tıkanması kalp krizine yol açar.
5. **Sağ kulakçıkta** bulunur ve kalbin ritmik uyarısını **kendisi üretir**. Uyarıyı başlattığı için 'kalbin pili' denir.
6. Uyarıyı kısa süre **geciktirerek** kulakçıkların kasılmasını tamamlamasına imkân verir; böylece kan karıncıklara **tam olarak** dolar, sonra karıncıklar kasılır.
7. Kalp **kendi uyarısını üretir** (miyojenik çalışır). Sinir sistemi yalnızca hızını ayarlar; uyarı kesilse de SA düğümü bir süre çalışmayı sürdürür.
8. **Sistol** kalp kasının **kasılma**, **diyastol** ise **gevşeme** evresidir.
9. 'Lup' sesi **kulakçık–karıncık kapakçıklarının**, 'dup' sesi **yarım ay kapakçıklarının** kapanmasından çıkar.
10. **Atardamar**: kalın ve esnek duvar. **Toplardamar**: ince duvar, kapakçıklı. **Kılcal**: **tek katlı yassı epitel**, madde alışverişine uygun.
11. Toplardamarda kan basıncı **düşüktür**; kanın yer çekimiyle **geri kaçmasını** kapakçıklar engeller.
12. Kılcalların **toplam kesit alanı en geniştir**; bu yüzden akış yavaşlar. Yavaş akış, **madde alışverişi** için gereken süreyi sağlar.
13. Damar adı kanın **yönünü** belirtir. **Akciğer atardamarı** kirli, **akciğer toplardamarı** temiz kan taşır; bu iki örnek ifadeyi çürütür.
14. İki **kılcal ağ** arasında yer alan tek toplardamardır: bağırsak kılcallarından gelir, karaciğer kılcallarına götürür. Kalbe doğrudan gitmez.
15. **Atardamarlarda en yüksek**, kılcallarda **düşer**, **toplardamarlarda en düşüktür**.
16. **Kapakçıklar**, **iskelet kaslarının damarı sıkıştırması** ve **soluk almada göğüs boşluğunun emiş etkisi**.
17. **Ateroskleroz** atardamarda plak birikmesidir, damarı daraltır. **Varis** toplardamarda kapakçık yetmezliğidir, damarı genişletip kıvrır.
18. **Sağ karıncıkta** başlar, **sol kulakçıkta** biter.
19. **Sol karıncıkta** başlar, **sağ kulakçıkta** biter.
20. **Küçük dolaşım** kanı **temizler** (gaz değişimi). **Büyük dolaşım** oksijen ve besini **dokulara dağıtır**, atıkları toplar.
21. Villus kılcalı → **kapı toplardamarı** → karaciğer → karaciğer üstü toplardamarı → alt ana toplardamar → **sağ kulakçık** → sağ karıncık → akciğer atardamarı → akciğer → akciğer toplardamarı → **sol kulakçık** → sol karıncık → aort → şah damarı → **beyin**.
22. **İki kez**: bir kez sağ taraftan (akciğere gitmek için), bir kez sol taraftan (vücuda dağılmak için).
23. **%90'ı sudur**; protein, mineral, besin, hormon ve atık içerir. Görevleri: madde **taşımak**, vücut **ısını dağıtmak**, **pH dengesini** korumak.
24. Çekirdek ve organel bulunmadığı için hücrede **daha çok hemoglobin** taşınır ve hücre **esnek** kalarak dar kılcallardan geçebilir.
25. **Alyuvar çekirdeksiz** (memelide), **akyuvar çekirdekli**, **kan pulcuğu** ise hücre **parçacığı** olduğu için çekirdeksizdir.
26. **Oksijen taşır** (bir miktar da karbondioksit). Yapısında **demir** bulunur; demir eksikliğinde kansızlık görülür.
27. **Diapedez** ile damar duvarından geçip **doku aralarına** girebilirler; mikrobun bulunduğu yere doğrudan ulaşırlar.
28. Trombositlerden **tromboplastin** salınır → **protrombin**, Ca^{2+} ve K vitamini yardımıyla **trombine** çevrilir → trombin **fibrinojeni fibrine** dönüştürür.

29. İkisi de **zorunludur**: Ca^{2+} protrombinin trombine dönüşümünde görev alır; K vitamini karaciğerde **pıhtılaşma proteinlerinin üretimi** için gereklidir.
30. Fibrin **çözünmeyen iplikçikler** oluşturur; bu ağ kan hücrelerini tutarak **pıhtıyı** meydana getirir ve kanamayı durdurur.
31. **X'e bağlı çekinik** kalıttır. Erkeklerde tek X bulunduğundan tek çekinik alel hastalık için yeterlidir.
32. Başlayan pıhtılaşma **kendi hızını artırır**: oluşan trombin daha çok trombin oluşumunu tetikler. Süreç kanama durana kadar **hızlanarak** sürer.
33. **A**: antijen A, antikor anti-B. **B**: antijen B, anti-A. **AB**: A ve B antijeni, **antikor yok**. **0**: antijen yok, anti-A ve anti-B.
34. **AB** plazmasında antikor **bulunmadığı** için gelen hiçbir antijene tepki vermez. **0** alyuvarında antijen **bulunmadığı** için alıcının antikorları onu tanımaz.
35. Alıcının plazmasındaki **anti-B antikorları**, verilen kanın **B antijenli** alyuvarlarını **kümeleştirir (aglutinasyon)**. Damar tıkanması ve ölüm riski doğar.
36. **Rh(-) anne, Rh(+) bebek** taşıdığına doğumda bebeğin kanı anneye karışır ve anne **anti-Rh** üretir. İlk gebelikte antikor henüz oluşmadığı için sorun çıkmaz; risk **ikinci Rh(+) gebelikte**dir.
37. Doğumdan hemen sonra anneye **anti-D serumu** verilir; karışan bebek alyuvarları yok edilir ve annenin antikor üretmesi engellenir.
38. Kılcallardan doku aralarına sızıp kana dönemeyen sıvıyı **toplar ve dolaşıma geri kazandırır**. Böylece doku sıvısının birikmesi (ödem) önlenir.
39. Lenf dolaşımı **açık uçludur** ve **tek yönlüdür**; **pompası yoktur**, akış kas hareketleri ve kapakçıklarla sağlanır.
40. Mikropların **süzüldüğü** ve alyuvarların **çoğaldığı** yerlerdir. Enfeksiyonda alyuvar üretimi arttığı için **düğüm**ler şişer.
41. **Kan depolar, yaşlı alyuvarları parçalar, savunmaya katılır** (lenfosit üretimi ve mikropların süzülmesi).
42. Bağırsaktan emilen **yağlar lenf yoluyla** taşınır; yağ damlacıkları lenfe sütümsü bir görünüm verir.
43. **1. ve 2. hat özgül değildir** (doğuştan, ayırım yapmaz). **3. hat özgüldür** (kazanılmış, antijene özeldir ve **bellek** oluşturur).
44. **Deri, mukus, gözyaşı, tükürük, mide asidi** (ayrıca ter ve kulak kiri).
45. **Fagositoz, iltihaplanma (yangı), ateş, interferon** salgılanması.
46. **B lenfositler antikor üreterek** (humoral) savunur; **T lenfositler enfekte hücreyi doğrudan öldürerek** (hücresel) savunur.
47. İlk karşılaşmadan sonra kalan **uzun ömürlü hücrelerdir**. Aynı antijenle ikinci karşılaşmada antikor **çok daha hızlı ve çok daha fazla** üretilir; hastalık çoğu zaman hiç ortaya çıkmaz.
48. **Aşı**: zayıflatılmış/öldürülmüş mikrop, etki **geç** başlar, **uzun** sürer, **bellek oluşur**, koruyucudur. **Serum**: hazır antikor, etki **hemen** başlar, **kısa** sürer, **bellek oluşmaz**, tedavi edicidir.
49. Bağışıklık sisteminin **kendi hücrelerini yabancı sanıp saldırmasıdır**. Örnekler: **MS, romatoid artrit, Tip 1 diyabet** (ayrıca çölyak).
50. HIV virüsü **T lenfositleri** (yardımcı T hücrelerini) yok eder. T hücreleri hem hücresel savunmayı yürüttüğü hem de B hücrelerini uyardığı için **özgül bağışıklığın tamamı** çöker.